Docs Tugas 3 Pemrograman mobile



Disusun Oleh:

Nama: Vramudhia Egy Pratama

Nim:20240801382

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI,S.Kom.,M.Kom

Fakultas Ilmu Komputer

Program1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Dokumentasi ini disusun berdasarkan hasil Laporan Praktikum 3 dan Laporan Tugas 3 Pemrograman Mobile Universitas Esa Unggul oleh Vramudhia Egy Pratama (NIM: 20240801382). Fokus utama dari modul ini adalah pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter yang mengimplementasikan konsep pengelolaan State (StatefulWidget), penanganan Form Input (TextFormField, Checkbox, DropdownButton), Validasi Input Pengguna, serta Manipulasi & Penampilan Daftar Data secara Dinamis.

2. Arsitektur dan Komponen Flutter

Aplikasi dikembangkan menggunakan kerangka kerja Flutter dengan Bahasa Pemrograman Dart. Struktur utama dari komponen antarmuka (UI) dan logika antarmuka yang digunakan adalah sebagai berikut:

Komponen Flutter	Fungsi & Peranan Dalam Aplikasi
StatefulWidget & setState()	Mengelola status dinamis aplikasi (menambah item, mengubah status checkbox, memperbarui tampilan daftar secara real-time).
Form & GlobalKey<FormState>	Wadah utama form yang mengkoordinasikan proses validasi input saat tombol simpan ditekan.
TextFormField	Komponen input teks yang dilengkapi fungsi validator untuk memeriksa apakah bidang diisi dengan benar.
CheckboxListTile / Checkbox	Komponen kontrol interaktif untuk menandai status penyelesaian tugas atau persetujuan syarat/ketentuan.
DropdownButtonFormField	Komponen pilihan dropdown untuk memilih kategori item (misal: Kebutuhan Rumah, Makanan, dll.).

3. Alur Kerja Aplikasi dan Panduan Langkah demi Langkah

3.1 Modul 1: Form Pendaftaran & Pengelola Tugas (Task Manager)

Berikut adalah langkah-langkah alur kerja pada modul pengelola tugas:

Langkah 1: Tampilan Awal & Form Pendaftaran User
Pengguna membuka aplikasi dan disajikan halaman Form Pendaftaran. Form ini meminta pengguna mengisi:
• Nama Lengkap
• Email
• Password & Konfirmasi Password
• Checkbox 'Saya menyetujui persyaratan'
Setiap elemen menggunakan TextFormField yang terhubung ke FormState.

Langkah 2: Proses Validasi Form Pendaftaran
Saat tombol 'Daftar' ditekan, fungsi formKey.currentState!.validate() dipanggil. Jika ada bidang yang kosong atau format tidak sesuai, pesan peringatan kesalahan akan langsung ditampilkan di bawah kolom input terkait.

Langkah 3: Halaman Daftar Tugas Utama (Kondisi Kosong)
Setelah registrasi berhasil, pengguna diarahkan ke Halaman Utama Pengelola Tugas. Tampilan awal menunjukkan indikator 'Tugas (0/0)' yang menandakan belum ada tugas tersimpan, serta tombol aksi '+' (FloatingActionButton) di pojok kanan bawah.

Langkah 4: Penambahan & Pengelolaan Tugas
Ketika tugas baru ditambahkan (seperti 'Mengerjakan Praktikum Flutter'), item muncul di daftar dengan checkbox. Indikator status diperbarui menjadi 'Tugas (0/1)'. Jika diklik selesai, angka penyelesaian akan terbarui dinamis (1/1). Setiap item dilengkapi ikon Edit dan Hapus.

3.2 Modul 2: Form & Daftar Belanja (Shopping List Manager)

Berikut adalah alur kerja pada modul pengelolaan belanja:

Langkah 1: Input Data Belanja Baru
Pengguna membuka Form 'Tambah Belanja' yang memuat input Nama Barang, Jumlah (angka), dan Pilihan Kategori (menggunakan DropdownButtonFormField).

Langkah 2: Pengujian Validasi Input Belanja
Jika pengguna menekan tombol 'Tambah Belanja' tanpa mengisi jumlah atau kategori, sistem akan menolak pendaftaran data dan memberikan sinyal eror berwarna merah pada field yang belum diisi.

Langkah 3: Penampilan Data Belanja Terdaftar
Data yang valid (contoh: Indomie, Beras, Minyak, Gula) akan dimasukkan ke dalam daftar belanja (List) dan disajikan dalam bentuk ListView pada halaman 'Daftar Belanja', lengkap dengan rincian kategori dan ikon hapus.

4. Analisis Hasil Praktikum dan Kesimpulan

4.1 Analisis Implemetasi Logika UI dan Data

Berdasarkan pengujian dan tangkapan layar antarmuka aplikasi pada Praktikum 3 & Tugas 3, dapat disimpulkan beberapa poin analisis berikut:
1. Integrasi Validasi Interaktif: Penggunaan validator pada TextFormField secara efektif mencegah masuknya data kosong/salah ke dalam state aplikasi.
2. Manajemen State Lokal yang Responsif: Pemanggilan setState() secara tepat memastikan antarmuka pengguna langsung ter-render ulang setiap kali terjadi penambahan, perubahan status, atau penghapusan item.
3. Pengalaman Pengguna (UX) yang Konsisten: Struktur antarmuka yang rapi dengan indikator penghitung tugas (contoh: Tugas 0/1, Tugas 0/2) memberikan umpan balik visual yang jelas kepada pengguna.

4.2 Kesimpulan

Praktikum 3 Pemrograman Mobile Universitas Esa Unggul telah berhasil menyelesaikan tujuan pembelajarannya. Aplikasi Flutter yang dibangun mampu menerima input kompleks dari pengguna, memvalidasi kelayakan data, mengelola state data secara dinamis, serta menampilkan kembali hasil olahan data ke antarmuka aplikasi dengan lancar dan tanpa kendala.